

# Evaluación Final Transversal

**Encargo con Presentación**

**Análisis Retrospectivo y Defensa oral**

**Estudiante**

| Sigla   | Nombre Asignatura         | Tiempo Asignado | % Ponderación |
|---------|---------------------------|-----------------|---------------|
| ADY1100 | PREPROCESAMIENTO DE DATOS | 5 horas         | 40%           |

## 1. Situación Evaluativa:

|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | Ejecución<br>práctica |
|--|-----------------------|

|   |                       |
|---|-----------------------|
| X | Entrega de<br>encargo |
|---|-----------------------|

|   |              |
|---|--------------|
| X | Presentación |
|---|--------------|

## 2. Instrucciones generales Evaluación Final Transversal

### Descripción general:

Esta evaluación tiene como objetivo consolidar los aprendizajes adquiridos a lo largo del semestre mediante una reflexión crítica y analítica sobre el caso semestral trabajado en equipos previamente. A través de un **informe** técnico y una **defensa oral**, analizarán las decisiones tomadas en cada etapa del proceso, evaluando la efectividad de las técnicas de preprocesamiento aplicadas y su impacto en los resultados obtenidos. Esta instancia busca no solo evaluar el dominio técnico, sino también fomentar una comprensión profunda de las metodologías empleadas, identificando áreas de mejora y proponiendo soluciones que fortalezcan su capacidad para abordar desafíos en escenarios prácticos y reales.

El **informe** tiene como objetivo evaluar de manera crítica las decisiones tomadas durante el preprocesamiento de datos en el caso trabajado. Los/as estudiantes deberán analizar cómo las técnicas utilizadas, como el análisis exploratorio, el escalamiento de variables, la codificación de

datos categóricos y la ingeniería de características, impactaron en los resultados obtenidos. Además, se espera que identifiquen aciertos, errores y áreas de mejora, destacando aprendizajes clave y proponiendo recomendaciones prácticas para abordar futuros proyectos similares. El informe también debe incluir una evaluación de las visualizaciones generadas y su relevancia para la comprensión de los datos y la toma de decisiones estratégicas. Este informe será evaluado de forma **grupal**.

La **defensa oral** consiste en una presentación oral de 15 minutos, donde expondrán los aspectos más relevantes del análisis y reflexionarán sobre su trabajo en el caso estudiado. Durante la exposición, el/la docente realizará preguntas específicas para evaluar la comprensión técnica, la capacidad de análisis crítico y el dominio de las técnicas aplicadas. La defensa permitirá evidenciar cómo los aprendizajes adquiridos durante el semestre han fortalecido sus competencias en preprocesamiento de datos y su capacidad para enfrentarse a escenarios prácticos con un enfoque estratégico y reflexivo. Esta presentación será evaluada de forma **individual**.

- La distribución de los porcentajes en esta evaluación es la siguiente:

| Evaluación                        | Tipo de situación evaluativa | Distribución de porcentajes en el ET |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Evaluación Final Transversal (ET) | Informe técnico              | 30%                                  |
|                                   | Presentación                 | 70%                                  |
| <b>Total</b>                      |                              | <b>100%</b>                          |

- El **tiempo** asignado para desarrollar esta evaluación es de **15 minutos por equipo**, y se llevará a cabo en laboratorio PC.

## 2.1. Instrucciones específicas del Encargo:

A través de un **informe grupal**, los equipos deben:

- Reflexionar sobre el análisis exploratorio realizado, evaluando el uso de medidas de tendencia central, dispersión y posición. Describir cómo estas técnicas contribuyeron a extraer información estratégica para el negocio y qué mejoras podrían implementar.
- Evaluar los resultados del análisis de correlación aplicado, destacando su impacto en las decisiones estratégicas y éticas del negocio. Explicar los retos enfrentados durante su aplicación y los aprendizajes obtenidos.

3. Analizar el código generado para las visualizaciones gráficas. Justificar la selección de los tipos de gráficos utilizados y evaluar su relevancia para comprender los datos del caso trabajado.
4. Reflexionar sobre las técnicas de escalamiento aplicadas. Evaluar su efectividad en el caso trabajado, justificando su elección según los requerimientos del proyecto y proponiendo posibles mejoras.
5. Reflexionar sobre las técnicas de codificación de variables categóricas utilizadas. Evaluar cómo estas técnicas impactaron los algoritmos y qué aprendizajes obtuvieron de su aplicación.
6. Evaluar el proceso de ingeniería de características aplicado en el caso trabajado. Reflexionar sobre el impacto de las nuevas variables creadas y destacar cómo estas contribuyeron al análisis y los objetivos del proyecto.

**Formato del Informe técnico:**

- Documento en formato. ipynb
- Cada bloque de código debe estar acompañado de comentarios que expliquen su propósito.
- El informe debe estar dividido en secciones claras, utilizar encabezados (##) y descripciones para separar cada parte del análisis
- Debe tener al menos 15 gráficos que expliquen la data
- Las citas y referencias deben incluirse en una sección especial para referencias.

**2.2. Instrucciones específicas de la Presentación:**

Se solicitará a cada equipo realizar una presentación del trabajo realizado, mediante una defensa oral donde tendrán que responder individualmente las preguntas del/la docente. En esta exposición, se busca evidenciar la contribución y reflexión de cada integrante sobre el trabajo colectivo, dando oportunidad para que cada uno/a de ellos/as demuestre su dominio individual, a partir de un banco de preguntas sugeridas al cual solo puede acceder el/la docente.

Si bien la presentación es en equipos, la calificación es individual a partir de las respuestas de cada integrante, según la rúbrica de evaluación.

### 3. Pauta de Evaluación

| Categoría            | % logro | Descripción niveles de logro                                                                                                                                                                      |
|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muy buen desempeño   | 100%    | Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.                                                                                          |
| Buen desempeño       | 80%     | Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.                                                                                              |
| Desempeño aceptable  | 60%     | Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.                                                      |
| Desempeño incipiente | 30%     | Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente. |
| Desempeño no logrado | 0%      | Presenta ausencia o incorrecto desempeño.                                                                                                                                                         |

### 4.1. Rúbrica de Evaluación:

| Indicador de Evaluación                                                                                                            | Categorías de Respuesta                                                                                     |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                             |                                                | Ponderación<br>Indicador de<br>Evaluación |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                    | Muy buen desempeño<br>100%                                                                                  | Buen desempeño<br>80%                                                                       | Desempeño<br>aceptable<br>60%                                                                 | Desempeño<br>incipiente<br>30%                                                              | Desempeño no<br>logrado<br>0%                  |                                           |
| Dimensión: Informe técnico (calificación grupal)                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                             |                                                |                                           |
| 1. Reflexiona sobre el análisis exploratorio, evaluando el uso de medidas de tendencia central, dispersión y posición para extraer | Presenta una reflexión detallada y crítica sobre el uso de las medidas y su impacto estratégico, destacando | Presenta una reflexión clara sobre el uso de las medidas, con explicaciones adecuadas de su | Presenta una reflexión básica sobre el uso de las medidas, con omisiones en la evaluación del | Presenta una reflexión limitada y poco clara sobre el uso de las medidas, con explicaciones | No reflexiona ni evalúa el uso de las medidas. | 5%                                        |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| información estratégica del negocio.                                                                                                                                | aprendizajes clave y áreas de mejora.                                                                                                                          | impacto estratégico y mínimas omisiones.                                                                                        | impacto y aprendizajes.                                                                                                  | insuficientes o incorrectas.                                                                                                                     |                                                                             |           |
| <b>2. Evalúa los resultados del análisis de correlación aplicado, considerando su contribución a las decisiones estratégicas y éticas.</b>                          | Evalúa detalladamente los resultados, destacando su impacto estratégico y ético, considerando retos y aprendizajes obtenidos.                                  | Evalúa adecuadamente los resultados, conectándolos con las decisiones estratégicas y éticas, con mínimas omisiones.             | Evalúa básicamente los resultados, con omisiones en la reflexión sobre retos y aprendizajes.                             | Evalúa de manera limitada los resultados, con explicaciones insuficientes o desconectadas de las decisiones estratégicas.                        | No evalúa los resultados ni su impacto en las decisiones.                   | <b>5%</b> |
| <b>3. Analiza críticamente el código generado para visualizaciones en el informe, evaluando su impacto en la comprensión de los datos.</b>                          | Analiza detalladamente el código, evaluando su impacto en la comprensión de datos y reflexionando sobre la relevancia de cada gráfico.                         | Analiza adecuadamente el código, evaluando su impacto en la comprensión de datos, con mínimas omisiones.                        | Analiza básicamente el código, con omisiones en la evaluación de su impacto en la comprensión de datos.                  | Analiza de manera limitada el código, con explicaciones insuficientes sobre su relevancia para la comprensión de datos.                          | No analiza el código ni su impacto en la comprensión de datos.              | <b>5%</b> |
| <b>4. Evalúa las técnicas de escalamiento aplicadas en el informe, justificando su elección y reflexionando sobre su efectividad.</b>                               | Evalúa detalladamente las técnicas de escalamiento, justificando su elección con base en los requerimientos del proyecto y reflexionando sobre su efectividad. | Evalúa adecuadamente las técnicas de escalamiento, justificándolas y reflexionando sobre su efectividad, con mínimas omisiones. | Evalúa básicamente las técnicas de escalamiento, con omisiones en la justificación o reflexión sobre su efectividad.     | Evalúa de manera limitada las técnicas de escalamiento, con explicaciones insuficientes o desconectadas de los requerimientos.                   | No evalúa las técnicas de escalamiento ni su efectividad.                   | <b>5%</b> |
| <b>5. Reflexiona sobre las técnicas de codificación utilizadas para las variables categóricas, evaluando su impacto en los algoritmos y aprendizajes obtenidos.</b> | Reflexiona detalladamente sobre las técnicas de codificación, evaluando su impacto en los algoritmos y destacando aprendizajes clave del proceso.              | Reflexiona adecuadamente sobre las técnicas de codificación, explicando su impacto en los algoritmos, con mínimas omisiones.    | Reflexiona básicamente sobre las técnicas de codificación, con omisiones al evaluar su impacto o aprendizajes obtenidos. | Reflexiona de manera limitada sobre las técnicas de codificación, con explicaciones insuficientes o desconectadas del impacto en los algoritmos. | No reflexiona sobre las técnicas de codificación ni aprendizajes obtenidos. | <b>5%</b> |

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                 |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6. Evalúa el proceso de creación de nuevas variables mediante de ingeniería de características, reflexionando sobre su impacto en el análisis.     | Evalúa detalladamente el proceso de creación de variables, destacando su impacto en el análisis y aprendizajes obtenidos.                                    | Evalúa adecuadamente el proceso de creación de variables, reflexionando sobre su impacto y aprendizajes, con mínimas omisiones.   | Evalúa básicamente el proceso de creación de variables, con omisiones al reflexionar sobre su impacto o aprendizajes.     | Evalúa de manera limitada el proceso de creación de variables, con explicaciones insuficientes o desconectadas del impacto en el análisis. | No evalúa el proceso de creación de nuevas variables ni aprendizajes obtenidos. | 5%  |
| <b>Dimensión: Presentación - Defensa Oral (calificación individual)</b>                                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                 |     |
| 7. Explica el contexto y las necesidades de la organización trabajada, reflexionando sobre el impacto del análisis exploratorio en las decisiones. | Explica detalladamente el contexto y necesidades, conectando el análisis exploratorio con las decisiones tomadas, con precisión técnica.                     | Explica adecuadamente el contexto y necesidades, relacionando el análisis exploratorio con las decisiones, con mínimas omisiones. | Explica básicamente el contexto y las necesidades, con omisiones importantes al conectar el análisis con las decisiones.  | Explica de manera limitada el contexto y necesidades, con escasa o nula relación con el análisis exploratorio y decisiones.                | No explica el contexto ni el impacto del análisis.                              | 10% |
| 8. Analiza los resultados del análisis de correlación en la presentación, reflexionando sobre su impacto y posibles mejoras.                       | Analiza detalladamente los resultados, destacando su impacto estratégico y proponiendo mejoras concretas y relevantes.                                       | Analiza adecuadamente los resultados, reflexionando sobre su impacto y posibles mejoras, con mínimas omisiones.                   | Analiza básicamente los resultados, con omisiones al reflexionar sobre su impacto o mejoras.                              | Analiza de manera limitada los resultados, con explicaciones poco claras o insuficientes sobre mejoras.                                    | No analiza los resultados ni su impacto.                                        | 10% |
| 9. Justifica la selección de tipos de gráficos en la presentación, reflexionando sobre su utilidad para el cliente.                                | Justifica detalladamente la selección de gráficos, conectándolos con las necesidades del cliente y destacando su utilidad para representar datos de interés. | Justifica adecuadamente la selección de gráficos, relacionándolos con las necesidades del cliente, con mínimas omisiones.         | Justifica básicamente la selección de gráficos, con omisiones importantes en la relación con las necesidades del cliente. | Justifica de manera limitada la selección de gráficos, con explicaciones insuficientes o desconectadas del cliente.                        | No justifica la selección de gráficos ni su utilidad.                           | 10% |

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 10. Reflexiona sobre la generación de gráficos en Python, destacando aprendizajes y su implementación.                                                               | Reflexiona detalladamente sobre la generación de gráficos, explicando cómo las herramientas apoyaron el análisis y destacando aprendizajes clave.                               | Reflexiona adecuadamente sobre la generación de gráficos, con explicaciones claras sobre herramientas y aprendizajes, con mínimas omisiones.            | Reflexiona básicamente sobre la generación de gráficos, con omisiones en la explicación de herramientas y aprendizajes.                     | Reflexiona de manera limitada sobre la generación de gráficos, con explicaciones insuficientes o desconectadas del análisis.                 | No reflexiona sobre la generación de gráficos ni aprendizajes obtenidos.             | 10%         |
| 11. Reflexiona sobre el escalamiento de variables numéricas en la presentación, destacando aprendizajes y mejoras.                                                   | Reflexiona detalladamente sobre el escalamiento de variables, explicando cómo influyó en el desempeño de los algoritmos y destacando aprendizajes clave.                        | Reflexiona adecuadamente sobre el escalamiento, explicando su impacto en el desempeño de los algoritmos, con mínimas omisiones.                         | Reflexiona básicamente sobre el escalamiento, con omisiones al destacar su impacto o aprendizajes obtenidos.                                | Reflexiona de manera limitada sobre el escalamiento, con explicaciones insuficientes o desconectadas del desempeño de los algoritmos.        | No reflexiona sobre el escalamiento ni aprendizajes obtenidos.                       | 10%         |
| 12. Analiza la selección de técnicas de codificación implementadas en la presentación, evaluando su efectividad y respondiendo preguntas críticas del/la docente.    | Analiza detalladamente la selección de técnicas, evaluando su efectividad en el caso trabajado y respondiendo con precisión técnica a las preguntas del/la docente.             | Analiza adecuadamente la selección de técnicas, evaluando su efectividad y respondiendo a las preguntas del/la docente, con mínimas omisiones.          | Analiza básicamente la selección de técnicas, con omisiones en la evaluación de su efectividad o respuestas al/la docente.                  | Analiza de manera limitada la selección de técnicas, con explicaciones insuficientes o desconectadas de las preguntas del/la docente.        | No analiza la selección de técnicas ni responde preguntas críticas del/la docente.   | 10%         |
| 13. Reflexiona sobre las técnicas de ingeniería de características aplicadas en la presentación, explicando su contribución y respondiendo preguntas del/la docente. | Reflexiona detalladamente sobre las técnicas aplicadas, explicando cómo contribuyeron al objetivo del caso trabajado y respondiendo con precisión las preguntas del/la docente. | Reflexiona adecuadamente sobre las técnicas aplicadas, explicando su contribución y respondiendo a las preguntas del/la docente, con mínimas omisiones. | Reflexiona básicamente sobre las técnicas aplicadas, con omisiones al explicar su contribución o al responder las preguntas del/la docente. | Reflexiona de manera limitada sobre las técnicas aplicadas, con explicaciones insuficientes o desconectadas de las preguntas del/la docente. | No reflexiona sobre las técnicas aplicadas ni responde las preguntas del/la docente. | 10%         |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                      | <b>100%</b> |